练习

一个二阶**IIR**滤波器，其差分方程为 $y(n)=y(n-1)-ay(n-2)+x(n)$

现采用b=3位的定点制运算作舍入处理，

（a）当系数a=0.75,零输入x(n)=0,初始条件为 $\hat{y}(-2)=0,\ \hat{y}(-1)=0.5,$

求 $0\le n\le 10$ 的11点输出 $\hat{y}(n)$

（b）证明当 $Q[a\hat{y}(n-2)]=\hat{y}(n-2)$ 时，发生零输入极限环振荡，并用等效对极点迁移来解释这个现象。